

Neuron Map

Спецификация требований к программному обеспечению.

Нативное приложение для macOS для создания интеллект-карт (mind map) и изучения материала

Версия документа	2.0 (пересмотрено по факту реализации)
Дата	25.06.2026
Статус	Актуализировано на основе истории разработки (11 итераций)
Платформа	macOS, нативно (Swift / SwiftUI / SwiftData), Apple Silicon
Дистрибуция	Внутренняя, напрямую (zip / .app), без Mac App Store
Целевая аудитория	Пользователи, изучающие и структурирующие темы/материалы (студенты, самообучение)
Референсы	Milanote, Heptabase, Obsidian Canvas, MindNode

1. Введение

1.1. Назначение документа

Настоящий документ описывает функциональные и нефункциональные требования к приложению Neuron Map — нативному приложению для macOS для создания интеллект-карт с поддержкой вложенных подтем и изучения материала. Документ актуализирован по итогам тестирования, а также 11 итераций разработки и обратной связи.

1.2. Область применения

Документ используется как основа для тест-плана, тест-кейсов и регрессионного тестирования. Требования соответствуют функционалу, фактически реализованному и проверенному в ходе разработки.

1.3. Определения и сокращения

Нейрон (Neuron) — Базовый визуальный элемент карты — узел, содержащий заметку/понятие; аналог узла (node) в классическом mind map.

Карта (Map / Board) — Рабочее пространство из нейронов и связей между ними; приложение поддерживает несколько независимых карт.

Вложенная карта (Nested map) — Подтема нейрона, открываемая по двойному клику и обладающая тем же функционалом, что и главная карта — рекурсивная структура данных.

Связь (Link / Connector) — Визуальная линия между двумя нейронами, создаваемая в специальном режиме «Link».

Хлебные крошки (Breadcrumbs) — Элемент навигации, отображающий путь от главной карты до текущей открытой вложенной карты.

Режим повторения (Review Mode) — Режим изучения материала в формате флеш-карточек на основе содержимого нейронов.

Холст (Canvas) — Панорамируемая и масштабируемая рабочая область, на которой располагаются нейроны и связи.

2. Общее описание системы

2.1. Назначение продукта

Neuron Map — приложение для свободной визуализации тем и подтем в виде связанных «нейронов» на бесконечном холсте, с возможностью

углубляться в подтемы через вложенные карты той же функциональности (рекурсивная структура данных).

2.2. Технологический стек

- Swift / SwiftUI (нативный UI, macOS 13+).
- SwiftData — локальная персистентность данных.
- Кастомный Canvas с поддержкой жестов (без сторонних диаграмм-библиотек).
- Сборка проекта — XcodeGen (project.yml → .xcodproj).
- Локализация — Apple String Catalog (Localizable.xcstrings), RU/EN.

2.3. Характеристики пользователей

- Пользователи, ведущие конспекты и структурирующие учебный/рабочий материал.
- Не требуется технических навыков — интерфейс ориентирован на интуитивные жесты и клики.

2.4. Допущения и ограничения

- Приложение не публикуется в Mac App Store; распространяется внутри команды в виде архива с исходным кодом или собранного .app.
- Подписание сборки выполняется бесплатным Apple ID; получатели снимают карантин Gatekeeper вручную (Finder «Открыть» либо xattr).
- Облачная синхронизация и многопользовательский доступ не предусмотрены — все данные хранятся локально на устройстве.
- Сборка производится локально в Xcode на реальном Mac; автоматическая CI/CD сборка не входит в текущий объем проекта.

3. Функциональные требования

Приоритеты назначены с учётом фактической последовательности реализации и частоты обращения пользователя к функции в ходе тестирования.

ID	Требование	Описание	Приоритет
FR-1	Создание нейрона	Пользователь может создать новый нейрон (узел карты) на холсте через кнопку «+».	Высокий
FR-2	Редактирование нейрона	Пользователь может изменить содержимое нейрона через кнопку редактирования (карандаш), открывающую редактор контента.	Высокий

ID	Требование	Описание	Приоритет
FR-3	Удаление нейрона	Пользователь может удалить нейрон через кнопку-корзину, появляющуюся при наведении на карточку; перед удалением приложение показывает диалог подтверждения.	Высокий
FR-4	Вложенные карты (subtopics)	Двойной клик по нейрону открывает его вложенную карту (подтемы) с той же функциональностью, что и главная карта — рекурсивно, на любую глубину.	Высокий
FR-5	Связи между нейронами	Пользователь может создавать визуальные связи (коннекторы) между нейронами в режиме «Link»; линии отображаются как плавные градиентные кривые.	Высокий
FR-6	Перемещение нейронов	Пользователь может перетаскивать нейрон по холсту; связанные с ним линии связи растягиваются вслед за перемещением без смещения других нейронов.	Высокий
FR-7	Масштабирование карты (zoom)	Пользователь может изменять масштаб карты через жест pinch, скролл тачпада или горячие клавиши; текущий процент масштаба отображается на экране; центр карты (центроид) остаётся зафиксированным относительно окна при изменении масштаба.	Высокий
FR-8	Панорамирование карты (pan)	Пользователь может перемещать область просмотра холста жестами тачпада, аналогично прокрутке страницы в браузере.	Высокий
FR-9	Хлебные крошки (breadcrumbs)	Приложение отображает путь навигации (breadcrumb trail) от главной карты до текущей вложенной карты.	Высокий
FR-10	Навигация назад/вперёд	Пользователь может перемещаться по истории посещённых карт с помощью кнопок «назад»/«вперёд».	Средний
FR-11	Поиск нейронов	Пользователь может искать нейроны по содержимому через строку поиска; выбор результата навигирует непосредственно к найденному нейрону.	Средний
FR-12	Режим повторения (Review Mode)	Приложение предоставляет режим изучения материала в формате флеш-карточек на основе созданных нейронов.	Средний
FR-13	Несколько независимых карт (Boards)	Пользователь может создавать, переключать, переименовывать и удалять несколько независимых карт («досок») через боковую панель, скрытую до наведения курсора.	Средний
FR-14	Информация о хранилище	Нижняя панель статуса отображает путь хранения данных, количество нейронов и объём занимаемого места на диске («вес»).	Низкий
FR-15	Настройка цвета фона карты	Пользователь может изменить цвет фона карты через панель инструментов — выбор из пресетов или произвольный цвет.	Низкий
FR-16	Счётчик дочерних нейронов	На карточке нейрона отображается количество вложенных дочерних нейронов (бейдж), если они есть.	Низкий
FR-17	Позиционирование новых нейронов	Новый нейрон создаётся вблизи текущей позиции курсора либо в свободном месте холста без наложения на существующие нейроны.	Средний

ID	Требование	Описание	Приоритет
FR-18	Локализация интерфейса	Интерфейс приложения полностью локализован на русский и английский языки, включая справку по горячим клавишам.	Высокий
FR-19	Справка по горячим клавишам	Пользователь может открыть всплывающую панель со списком горячих клавиш и их описанием.	Низкий
FR-20	Локальное хранение данных	Все данные карт сохраняются локально на устройстве средствами SwiftData, без передачи на внешние серверы.	Высокий

4. Нефункциональные требования

ID	Требование	Описание	Приоритет
NFR-1	Платформа	Приложение — нативное приложение macOS (SwiftUI), поддерживающее Apple Silicon; минимальная версия — macOS 13.	Высокий
NFR-2	Производительность (FPS)	Приложение должно сохранять плавность отрисовки (без заметных просадок FPS) при количестве нейронов на карте от 20 и более, включая операции масштабирования.	Высокий
NFR-3	Дистрибуция	Приложение распространяется внутри команды напрямую (zip / .app), без публикации в Mac App Store и без платной Apple Developer подписки; сборка выполняется локально через Xcode и XcodeGen.	Высокий
NFR-4	Совместимость с Gatekeeper	Приложение, подписанное свободным (бесплатным) Apple ID, должно быть доступно к запуску получателем через снятие карантина (Finder «Открыть» / xattr) без дополнительных системных настроек.	Средний
NFR-5	Хранение данных	Персистентность реализована через SwiftData, данные хранятся локально на диске пользователя.	Средний
NFR-6	Визуальная целостность интерфейса	Все элементы интерфейса (навигационная панель, индикатор режима связи, боковая панель карт) должны быть выполнены в собственном визуальном стиле приложения, а не восприниматься как типовые веб-компоненты.	Средний
NFR-7	Плавность анимаций	Изменение масштаба, перемещение нейронов и связей должны сопровождаться плавной анимацией без визуального дрожания (jitter) линий связи.	Средний
NFR-8	Устойчивость к сборке	Кодовая база должна собираться без ошибок компиляции на актуальной версии Xcode/Swift после каждого цикла изменений.	Высокий

5. Требования к пользовательскому интерфейсу

- Главный экран: бесконечный холст с нейронами, панель инструментов (создание, связь, масштаб, цвет фона), навигационная панель (breadcrumbs + назад/вперёд), нижняя статус-панель (хранилище).
- Боковая панель управления картами (boards) скрыта по умолчанию и раскрывается при наведении курсора на фиксированную зону активации у края экрана.
- Карточка нейрона показывает содержимое, счётчик дочерних нейронов (если есть) и, при наведении, кнопки редактирования и удаления.
- Все элементы интерфейса (навигация, индикатор режима связи, боковая панель) выполнены в собственном визуальном стиле приложения, согласованном с общим дизайном, а не как типовые веб-виджеты.

- Горячие клавиши: ⌘N — создать нейрон, ⌘Z/⌘⇧Z — отмена/повтор, и другие — доступны через встроенную справку.

6. Известные технические ограничения на момент версии

На момент подготовки документации в проекте зафиксирована незакрытая ошибка сборки (см. раздел «Дефекты», BUG-018), связанная с несовместимостью типов ShapeStyle/View в BreadcrumbView.swift.

Требование FR-9 (хлебные крошки) реализовано функционально, но требует технического фикса перед следующим релизом.

7. Критерии приёмки

- Все требования с приоритетом «Высокий» реализованы и покрыты тест-кейсами с результатом Passed.
- Отсутствуют открытые дефекты severity Critical/Blocker, включая ошибки сборки.
- Открытых дефектов severity Major — не более 2.
- Пройдено регрессионное тестирование по основному сценарию: создание нейрона → вложенная карта → связь → перемещение → масштабирование → удаление с подтверждением → сохранение.